

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) – GEMiF

Examen final 2023-01-12

1. Contesta les següents preguntes: [2.0 punts]

a) Demostra, utilitzant la definició de límit, que si $|q| < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$$

b) Demostra per inducció que:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) 3^k = (n-1)3^{n+1} + 3, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

c) Estudia el següent límit:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - x}{x^3 - 2x^2 + x} \right)$$

d) Estudia la convergència de la següent sèrie:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\log(n))^{n^2}}$$

Solució:

a) Sigui $\epsilon > 0$

- Si $q = 0 \Rightarrow q^n = 0 \forall n > 0$, i per tant $\forall n > 0, |q^n - 0| = |0 - 0| = 0 < \epsilon$
- Sigui $q \neq 0$. Aleshores

$$|q^n - 0| < \epsilon \Leftrightarrow |q|^n < \epsilon \Leftrightarrow n \ln|q| < \ln \epsilon \Leftrightarrow n > \frac{\ln \epsilon}{\ln|q|}$$

on s'ha aprofitat que la funció logaritme és creixent i per tant conserva la desigualtat, i que $\ln|q| < 0$. Per tant, podem seleccionar

$$N = \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln|q|} \right\rceil$$

que ens assegura que $\forall n \geq N, |q^n - 0| < \epsilon$

b) Fem inducció sobre n

- Base de la inducció: si $n = 1$,

$$\sum_{k=1}^1 (2k-1) 3^k = (2 \cdot 1 - 1) 3^1 = 3$$

$$(1-1) 3^2 + 3 = 3$$

- Hipòtesi d'inducció: la propietat certa per tots els valors fins un cert n
- Pas d'inducció: analitzem el cas $n + 1$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) 3^k &= \sum_{k=1}^n (2k-1) 3^k + (2(n+1)-1)3^{n+1} \\ &= \sum_{k=1}^n (2k-1) 3^k + (2n+1)3^{n+1}\end{aligned}$$

Per la hipòtesi d'inducció queda

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) 3^k &= ((n-1)3^{n+1} + 3) + (2n+1)3^{n+1} \\ &= (n-1+2n+1)3^{n+1} + 3 = (3n)3^{n+1} + 3 \\ &= n3^{n+2} + 3\end{aligned}$$

Això coincideix amb el costat dret de la propietat a demostrar quan es substitueix n per $n+1$, i per tant queda demostrada.

c) Tenim

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^3 - x}{x^3 - 2x^2 + x} \right) = \frac{0}{0} \quad (\text{indeterminat})$$

Factoritzem

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x(x^2 - 1)}{x(x^2 - 2x + 1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x+1}{x-1} \right) = \infty$$

El signe del resultat depèn de si ens apropem a 1 per la dreta o per l'esquerra

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} \right) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} \right) = +\infty$$

En resum, la funció té asímptotes verticals a $x = 1$, cap a $-\infty$ per l'esquerra, i cap a $+\infty$ per la dreta.

d) Apliquem el criteri de l'arrel de Cauchy:

$$a_n = \frac{1}{(\log(n))^{n^2}} > 0 \quad \text{per } n \geq 3$$

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{(\log(n))^{n^2}} \right)^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\log(n))^n} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Com $r < 1$, el criteri ens assegura que la sèrie és sumable

2. Enuncia i demostra el Teorema Fonamental del Càlcul.

[2.0 punts]

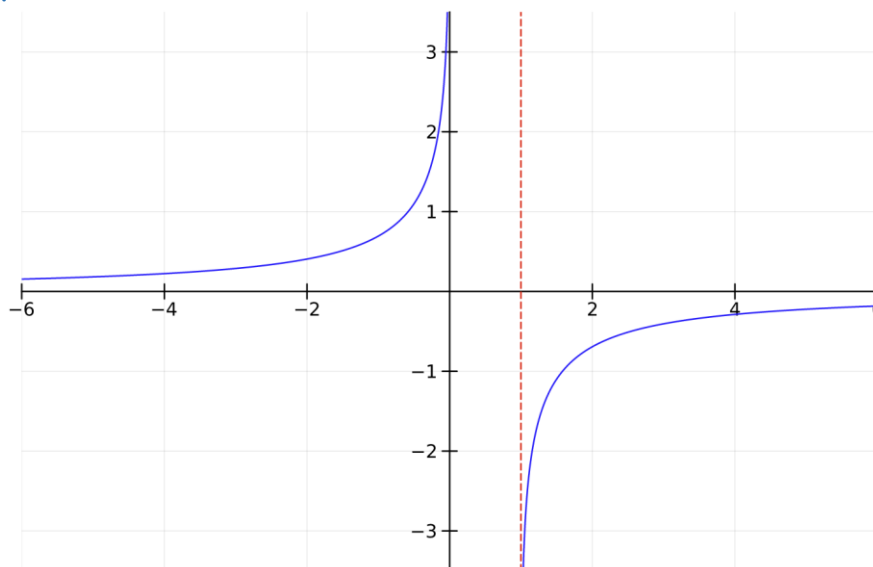
Solució:

Està a teoria

3. Troba la representació gràfica de la funció següent, analitzant tots els aspectes rellevants: [2.0 punts]

$$f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$$

Solució:



Domini: $\mathbb{R} \setminus [0,1] = (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$

Simetria: cap

Periodicitat: no n'hi ha

Punts de tall amb els eixos: cap

Asíntotes:

Horitzontals: $y = 0$ per l'esquerra i per la dreta

Verticals: $x = 0$ per l'esquerra cap a $+\infty$, $x = 1$ per la dreta cap a $-\infty$

Obliqües: no n'hi ha

Continuïtat: no hi ha discontinuïtats dins del domini

Primera derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{x(x-1)}$$

Tenim $f'(x) > 0$ a tot el domini

Extrems relatius: cap

Creixement: a tot el domini

Decreixement: mai

Màxim absolut: cap

Mínims absoluts: cap

Segona derivada:

$$f''(x) = \frac{1-2x}{x^2(x-1)^2}$$

Tenim $f''(x) > 0$ per $x < 0$, $f''(x) < 0$ per $x > 1$

Punts d'inflexió: cap

Convexa: per $x < 0$

Còncava: per $x > 1$

Recorregut: $f(x) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

4. Calcula aquesta integral

[1.5 punts]

$$\int_0^1 \frac{4x^2 + 8x - 4}{\frac{d}{dx} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^n \right]^4} dx$$

Solució:

Progressió geomètrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^n = \frac{1}{1 - \frac{x}{x+1}} = x+1$$

Per a què la sèrie convergeixi cal que

$$\left| \frac{x}{x+1} \right| < 1 \Leftrightarrow x > -\frac{1}{2}$$

Com la integral es fa per $x \in (0,1)$, aleshores la sèrie convergeix dins del domini.
Denominador

$$\frac{d}{dx} (x+1)^4 = 4(x+1)^3$$

Integral indefinida

$$\begin{aligned} I(x) &= \int \frac{4x^2 + 8x - 4}{4(x+1)^3} dx = \int \frac{x^2 + 2x + 1 - 2}{(x+1)^3} dx = \int \frac{(x+1)^2 - 2}{(x+1)^3} dx \\ &= \int \frac{1}{x+1} dx - 2 \int (x+1)^{-3} dx = \ln|x+1| + \frac{1}{(x+1)^2} + C \end{aligned}$$

Finalment, per la Regla de Barrow,

$$I = I(1) - I(0) = \ln 2 + \frac{1}{4} - 0 - 1 = \ln 2 - \frac{3}{4}$$

5. Desenvolupa en sèrie de Taylor, al voltant del punt $x = 0$, la funció: [1.0 punts]

$$f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x$$

Escriu el terme general, i el residu de Lagrange per n parell i per n senar.

Solució:

Necessitem les derivades

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ f'(x) &= -4 \sin x \cos x \\ f''(x) &= -4(\cos^2 x - \sin^2 x) \\ f'''(x) &= 16 \sin x \cos x \\ f^{iv}(x) &= 16(\cos^2 x - \sin^2 x) \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k 2^{2k} (\cos^2 x - \sin^2 x), \quad k \in \mathbb{N} \\ f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^{k+1} 2^{2(k+1)} \sin x \cos x, \quad k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Encara que no és absolutament necessari, els càlculs es simplifiquen lleugerament si un s'adona que

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(2x) \\ f'(x) &= -2 \sin(2x) \\ f''(x) &= -4 \cos(2x) \\ f'''(x) &= 8 \sin(2x) \\ f^{iv}(x) &= 16 \cos(2x) \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k 2^{2k} \cos(2x), \quad k \in \mathbb{N} \\ f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^{k+1} 2^{2k+1} \sin(2x), \quad k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Per a fer Taylor en $x = 0$, necessitem

$$\begin{aligned} f(0) &= 1 \\ f'(0) &= 0 \\ f''(0) &= -4 \\ f'''(0) &= 0 \\ f^{iv}(0) &= 16 \\ &\vdots \\ f^{(2k)}(0) &= (-1)^k 2^{2k}, \quad k \in \mathbb{N} \\ f^{(2k+1)}(0) &= 0, \quad k \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Per tant, el desenvolupament en sèrie de Taylor és

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 - \frac{4}{2!}x^2 + \frac{16}{4!}x^4 - \frac{64}{6!}x^6 + \dots = 1 - \frac{2^2}{2!}x^2 + \frac{2^4}{4!}x^4 - \frac{2^6}{6!}x^6 + \dots \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{2^{2m}}{(2m)!} x^{2m} \end{aligned}$$

Per a un nombre finit de termes, el desenvolupament en sèrie de Taylor de grau n amb residu de Lagrange és

Si $n = 2k$:

$$f(x) = \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{2^{2m}}{(2m)!} x^{2m} + R_{2k}(x)$$

$$R_{2k}(x) = (-1)^{k+1} \frac{2^{2k+1}}{(2k+1)!} \sin(2\xi) x^{2k+1}, \quad \xi \text{ between } 0 \text{ and } x$$

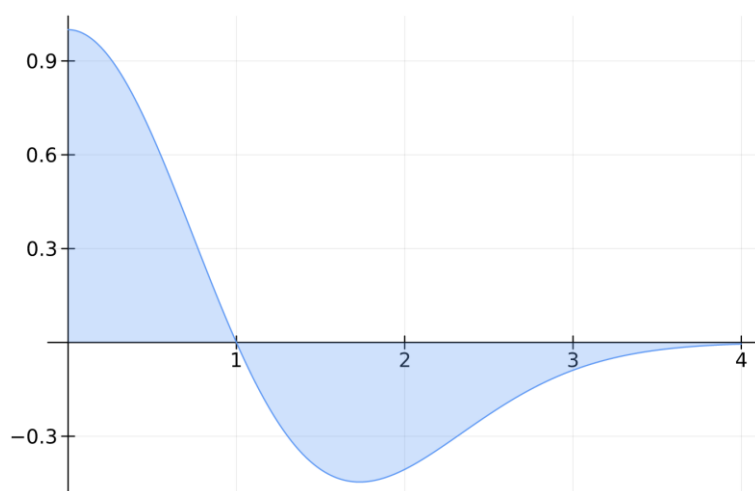
Si $n = 2k + 1$:

$$f(x) = \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{2^{2m}}{(2m)!} x^{2m} + R_{2k+1}(x)$$

$$R_{2k+1}(x) = (-1)^{k+1} \frac{2^{2k+2}}{(2k+2)!} \cos(2\xi) x^{2k+2}, \quad \xi \text{ between } 0 \text{ and } x$$

6. Calcula el volum del sòlid de revolució generat en girar al voltant de l'eix y i l'àrea delimitada per l'eix x i la següent corba: [1.5 punts]

$$f(x) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad x \in [0, +\infty)$$



Solució:

Si es vol fer per discs caldria poder expressar $x = f^{-1}(y)$, ja que els discos infinitesimals tenen un volum $\pi x(y)^2 dy$. Donada la funció que tenim, això és impossible, per tant cal fer-ho per capes. Cada capa té un volum $2\pi x f(x) dx$, on $f(x)$ és l'alçada de la capa, és dir, $f(x)$ per $x \in (0, 1)$, i $-f(x)$ per $x > 1$. Per tant, el volum és pot expressar com

$$V = \int_0^1 2\pi x f(x) dx - \int_1^\infty 2\pi x f(x) dx$$

Calculem la integral indefinida fent el canvi de variables $t = -\frac{x^2}{2}$, $dt = -x dx$, i aplicant integració per parts a la integral de te^t :

$$\begin{aligned} \int x(1 - x^2)e^{-\frac{x^2}{2}} dx &= - \int (1 + 2t)e^t dt = -e^t - 2 \int te^t dt \\ &= -e^t - 2(t - 1)e^t = (1 - 2t)e^t = (1 + x^2)e^{-\frac{x^2}{2}} + C \end{aligned}$$

Per tant

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \left[(1 + x^2)e^{-\frac{x^2}{2}} \right]_0^1 - 2\pi \lim_{L \rightarrow \infty} \left[(1 + x^2)e^{-\frac{x^2}{2}} \right]_1^L \\ &= 2\pi \left[2e^{-\frac{1}{2}} - 1 - \left(\lim_{L \rightarrow \infty} \left((1 + L^2)e^{-\frac{L^2}{2}} \right) - 2e^{-\frac{1}{2}} \right) \right] \\ &= 2\pi \left(\frac{4}{\sqrt{e}} - 1 \right) \end{aligned}$$